Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · DERIVADA COMO LÍMITE

¿Cuánto vale $\lim_{h\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}+h\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}}{h}$?

A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

B) 0

C) $\dfrac{1}{2}$

D) $-\dfrac{1}{2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Reconoce
Es $f'(\frac{\pi}{3})$ con $f(x)=\operatorname{sen} x$.

2 Deriva
$f'(x)=\cos x$.

3 Evalúa
$\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es $\operatorname{sen}\frac{\pi}{3}$, no su derivada.

B) Sustituye $h=0$ en el numerador.

D) La derivada del seno es +coseno.

Idea clave. Un cociente incremental conocido se resuelve derivando, sin calcular el límite.